

越lati位ty

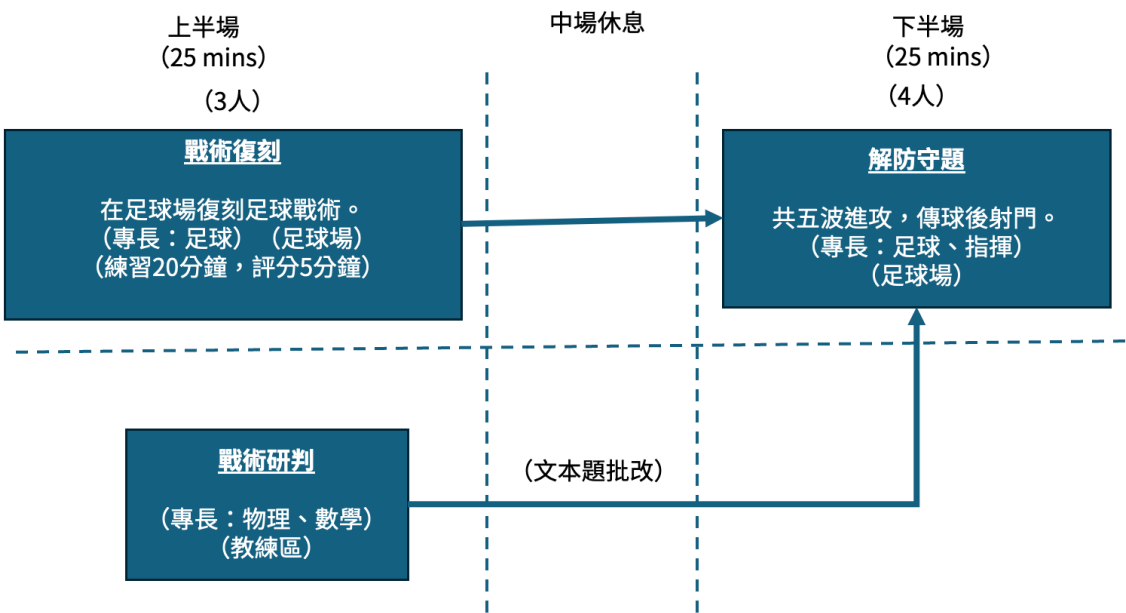
主測

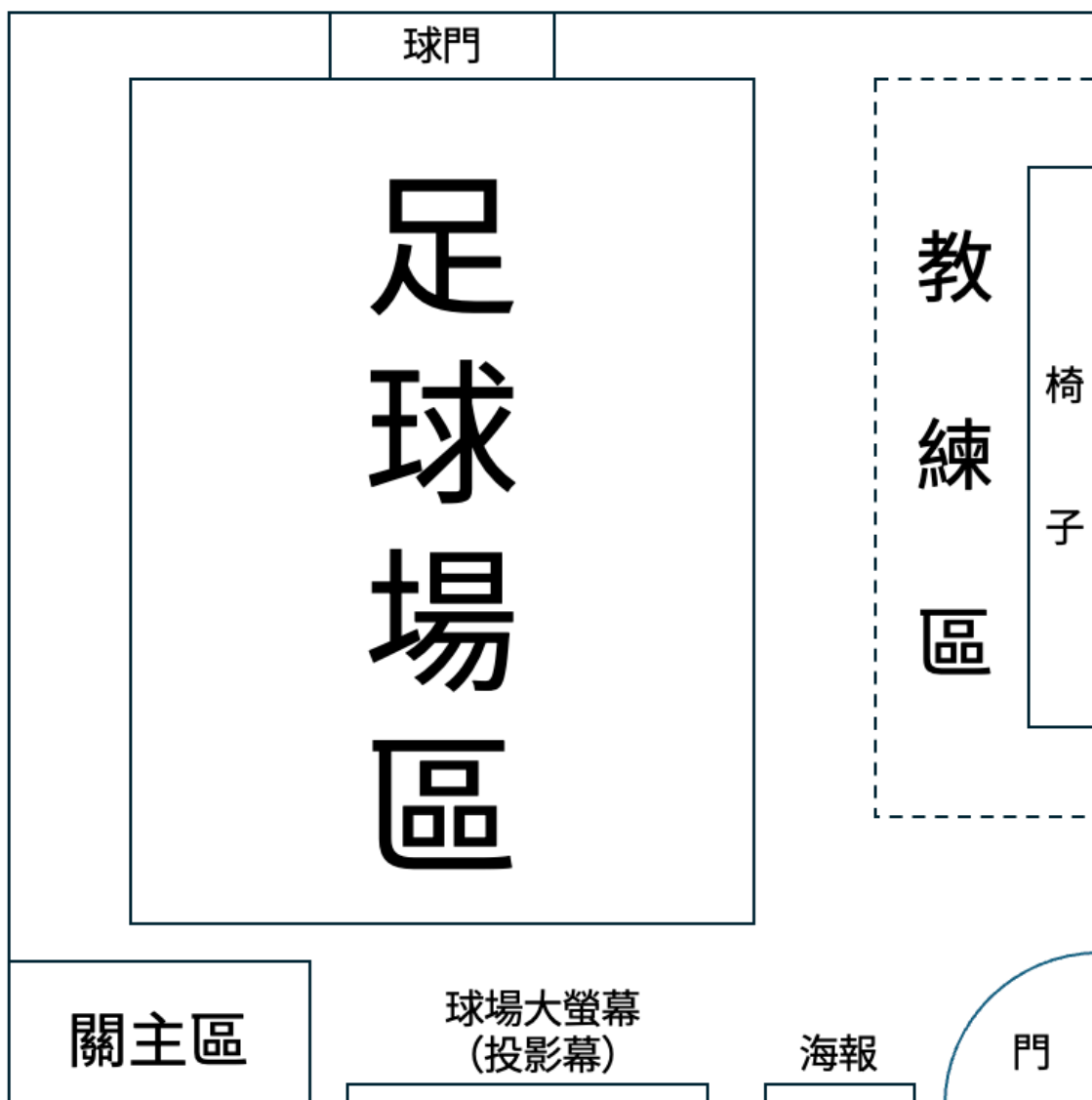
足球、物理、數學、指揮

關卡故事

你們被 CERN 製造的黑洞甩出來到外太空，並且被天狼星文明帶去比星際足球。星際足球最特別的地方是尺度非常大，因次你們要考慮相對論效應。你們比需完成球員、教練及裁判任務。比賽分為上下半場，上半場為戰術復刻與戰術研判，考驗你們技術動作及物理數學。下半場要針對不同的防守陣型設計不同戰術並執行，最終目標是攻破天狼星的大門。

關卡流程及場地圖





闖關規則

1. 本關卡共 60 分鐘，時間分配如關卡流程所示。
2. 前五分鐘可以打王牌或魔法牌。
3. 建議分工：戰術復刻約 2-3 人，物理 PDF 約 2-3 人。
4. 破壞場佈則整關 0 分。

上半場

戰術復刻

戰術復刻流程分為兩個步驟，分別為畫跑位及跑戰術。共 6 個戰術，一個戰術 45 分。場上會有靜止的防守球員，會站在特定位置，每個防守球員都是 3 格高的紙箱。

畫跑位

場地會有戰術描述，需請小隊員去找這些戰術描述並依照跑位定義在戰術板（位於戰術區）上畫出每次接球時人及球的位置。畫跑位一題 15 分。

畫跑位評分方式如下：

1. 球及人位置必須在各 zone 中心，否則不予計分。
2. 人需定義角色，否則不予計分。
3. 將每兩次接球時刻間球的移動及人的跑位轉譯成戰術語言。
4. 轉譯會記錄點（球員位置）及邊（傳球方式），會依照正確比例進行給分。

給分方式請見戰術區 [recreate.pdf](#)（戰術復刻評分說明）。

跑戰術

球員要在每個戰術的指定時間內完成戰術語言中的戰術。以每次不同球員的第一次觸球作為每次接球時間，並記錄每次接球時球心位置。紀錄位置後將以畫跑位的評分方式做相同的評分。跑戰術過程動作需遵守 [recreate.pdf](#) 中的跑戰術部分。跑戰術一題 30 分。

戰術研判

教練區有放置一些戰術資料，裡面有文本題，考點涵蓋物理與數學。其中一組與相對論有關，將作為下半場引入相對論概念的鋪陳。評分規則如下：

1. 所有文本題的答案請書寫於答案卷上
2. 請將所有欲批改的答案卷於上半場結束前交給關主，否則不予計分，點數兌換表請見教練區之 [points_table.pdf](#)。

下半場

解防守題

本輪為回合制遊戲，一共五題，一題 90 分，每題有 8 回合可以嘗試。教練需依照場上形勢選擇自身想打的戰術，並規劃你們的移動來解決問題。足球場區上有數名防守球員，每個防守球員會有不同的性質，包括瘋狗逼搶員、區域大閘、影子盯人者、路線攔截者及守門員。

而每回合分為進攻回合及防守回合，進攻回合步驟如下：

1. 射門階段
 - 只要選擇射門，回合即結束。
2. 移動階段
 - 此階段中每位球員可移動一次。
3. 傳球階段
 - 可以傳球一次。
4. 結束回合
 - 進攻回合結束後，防守方會進行移動

若能在越短的回合內得分及能符合相對論規則，則分數越高。

在回合結束後大螢幕會秀出防守者的更新位置，請小隊員依照上述位置排防守球員。

小隊需依指示將防守者放在格子上後才能進行下一回合。詳細規則請見 [PHYSICAL_GAME_RULES.pdf](#)。

黃牌

下列情形會得到黃牌一張：

- 使球出界
- 使防守者倒地
- 未依規定移動球員

得到黃牌後，該回合會重新進行。

紅牌

下列情形會得到紅牌一張：

- 以手或手臂碰觸球
- 一波進攻中累計兩張黃牌

得到紅牌後，該波進攻終止並以零分計算。

迴轉牌

在一波進攻中得到第二張黃牌時，可於裁判舉起紅牌前打出一張迴轉牌，紅牌將會取消，接著重新進行該回合。

計分方式

上半場

每次戰術描述中畫跑位 15 分，跑戰術 30 分，6 次戰術描述共 270 分。文本題一共 180 分。

下半場

每回合得分計算為

$$90 \left(1 - \frac{\max(0, \text{回合數} - 4)}{10} \right) \cdot \text{越位係數} \cdot \text{因果律係數}$$

越位係數為：

- 所有觀察者不越位 = 1
- 靜止觀察者不越位 = 0.6
- 越位 = 0.2

因果律係數為：

- 所有傳球皆符合因果律 = 1
- 有至少一次傳球違反因果律 = 0.5

共 5 題滿分 450 分。場復 100 分。